

Casos de Teste - Sistema de Reserva de Salas

Disciplina: Projeto, Implementação e Teste de Software

Alunos: Breno Bertaglia Nosima 24113673-2, Felipe Galeti Gôngora 24036480-2 e Henrique Kendi Ikeda 24039456-2

Este documento detalha os casos de teste referentes ao documento "Plano de Teste - Sistema de Reserva de Salas", cobrindo os requisitos funcionais RF-01 a RF-08, os requisitos não funcionais RNF-01 a RNF-03 e os riscos críticos do produto (dupla ocupação, capacidade insegura, alteração sem autorização e falha de notificação).

CT-01 - Reservar sala disponível para turma compatível (RF-01)

Descrição: Verificar se o sistema permite reservar uma sala disponível quando ela é compatível com a turma (capacidade e recursos).

Pré-condições: Usuário autenticado (perfil Professor ou Coordenação); existe ao menos uma sala com capacidade e recursos compatíveis com a turma, disponível no período desejado.

Passos:

- Acessar a área de reservas.
- Informar data, horário, turma e sala desejada (ou buscar salas compatíveis).
- Selecionar a sala disponível.
- Confirmar a reserva, informando o responsável.

Cenário 1 - Reserva com sucesso:

Dados de Teste:

- Sala "Lab 01" (capacidade 30, recurso: projetor)
- Turma "Turma A" (25 alunos)
- Data: 25/08/2026, Horário: 08h00-10h00
- Responsável: Professor João

Resultado Esperado:

- Reserva criada com sucesso.
- Sala passa a constar como ocupada no período informado.
- Reserva aparece na agenda do responsável.

Cenário 2 - Sala não compatível (sem recurso obrigatório):

Dados de Teste:

- Sala "Sala 05" (sem projetor)
- Turma "Turma B" (necessita projetor)
- Data: 25/08/2026, Horário: 10h00-12h00

Resultado Esperado:

- Sistema não permite selecionar a sala, ou exibe alerta informando que a sala não possui os recursos exigidos pela turma.

Pós-condições: A reserva válida consta na agenda da sala e do responsável; nenhuma reserva é criada no cenário inválido.

CT-02 - Impedir sobreposição na mesma sala (RF-02)

Descrição: Verificar se o sistema impede que a mesma sala seja reservada por duas turmas em horários sobrepostos. (Risco crítico: dupla ocupação)

Pré-condições: Sala "Lab 01" já possui reserva confirmada das 08h00 às 10h00 no dia 25/08/2026 para a Turma A.

Passos:

- Tentar criar uma nova reserva para a mesma sala em horário que sobreposição (total ou parcialmente) a reserva existente.
- Confirmar a tentativa de reserva.

Cenário 1 - Sobreposição total:

Dados de Teste:

- Sala "Lab 01", Data: 25/08/2026, Horário: 08h00-10h00, Turma C

Resultado Esperado:

- Sistema impede a reserva e exibe mensagem de conflito de horário.

Cenário 2 - Sobreposição parcial (início durante reserva existente):

Dados de Teste:

- Sala "Lab 01", Data: 25/08/2026, Horário: 09h00-11h00, Turma C

Resultado Esperado:

- Sistema impede a reserva e exibe mensagem de conflito de horário.

Cenário 3 - Horário adjacente, sem sobreposição:

Dados de Teste:

- Sala "Lab 01", Data: 25/08/2026, Horário: 10h00-12h00, Turma C

Resultado Esperado:

- Sistema permite a reserva normalmente, pois o horário de término da primeira reserva coincide com o início da segunda, sem sobreposição real.

Pós-condições: Apenas reservas sem sobreposição de horário permanecem registradas na sala; nunca há duas reservas confirmadas com conflito de horário.

CT-03 - Impedir turma maior que a capacidade da sala (RF-03)

Descrição: Verificar se o sistema impede a reserva de uma sala quando o tamanho da turma excede sua capacidade. (Risco crítico: capacidade insegura)

Pré-condições: Sala "Sala 10" com capacidade máxima de 40 alunos.

Passos:

- Selecionar a sala "Sala 10" para reserva.
- Informar a turma com a respectiva quantidade de alunos.
- Confirmar a reserva.

Cenário 1 - Turma no limite da capacidade (valor limite - igual à capacidade):

Dados de Teste:

- Turma com 40 alunos

Resultado Esperado:

- Sistema permite a reserva normalmente.

Cenário 2 - Turma excede a capacidade em 1 aluno (valor limite):

Dados de Teste:

- Turma com 41 alunos

Resultado Esperado:

- Sistema impede a reserva e exibe mensagem informando que a turma excede a capacidade da sala.

Cenário 3 - Turma muito acima da capacidade:

Dados de Teste:

- Turma com 80 alunos

Resultado Esperado:

- Sistema impede a reserva e exibe mensagem informando que a turma excede a capacidade da sala.

Pós-condições: Nenhuma reserva é criada para turmas que excedem a capacidade da sala.

CT-04 - Bloquear sala em manutenção (RF-04)

Descrição: Verificar se salas marcadas como "em manutenção" não podem ser reservadas durante o período correspondente.

Pré-condições: Sala "Lab 02" está com status "Em manutenção" no período de 25/08/2026 a 27/08/2026.

Passos:

- Buscar salas disponíveis para o dia 26/08/2026.
- Tentar selecionar a sala "Lab 02".
- Tentar confirmar a reserva.

Cenário 1 - Sala em manutenção é bloqueada:

Dados de Teste:

- Data: 26/08/2026, Sala "Lab 02" (em manutenção)

Resultado Esperado:

- Sala não é listada como disponível, ou, se listada, o sistema impede a confirmação da reserva exibindo mensagem de sala indisponível por manutenção.

Cenário 2 - Reserva em data fora do período de manutenção:

Dados de Teste:

- Data: 28/08/2026 (fora do período de manutenção), Sala "Lab 02"

Resultado Esperado:

- Sistema permite a reserva normalmente, pois a sala não está em manutenção nessa data.

Pós-condições: Nenhuma reserva é criada para o período em que a sala está em manutenção.

CT-05 - Permitir reservas somente entre 07h30 e 22h30 (RF-05)

Descrição: Verificar se o sistema restringe as reservas ao intervalo de horário permitido (07h30 às 22h30).

Pré-condições: Sala disponível, sem conflitos de horário e sem manutenção no período testado.

Passos:

- Selecionar a sala e informar o horário desejado da reserva.
- Confirmar a reserva.

Cenário 1 - Horário no limite inferior permitido (valor limite):

Dados de Teste:

- Horário: 07h30-08h30

Resultado Esperado:

- Sistema permite a reserva.

Cenário 2 - Horário antes do limite permitido:

Dados de Teste:

- Horário: 07h00-08h00

Resultado Esperado:

- Sistema impede a reserva e exibe mensagem informando que o horário está fora do período permitido.

Cenário 3 - Horário no limite superior permitido (valor limite):

Dados de Teste:

- Horário: 21h30-22h30

Resultado Esperado:

- Sistema permite a reserva.

Cenário 4 - Horário após o limite permitido:

Dados de Teste:

- Horário: 22h00-23h00

Resultado Esperado:

- Sistema impede a reserva e exibe mensagem informando que o horário está fora do período permitido.

Pós-condições: Somente reservas dentro do intervalo 07h30-22h30 são criadas.

CT-06 - Restringir alteração de reserva de outro professor à coordenação (RF-06)

Descrição: Verificar se apenas usuários com perfil "Coordenação" podem alterar reservas feitas por outros professores. (Risco crítico: alteração sem autorização)

Pré-condições: Reserva existente feita pelo "Professor João"; usuários de teste "Professor Maria" e "Coordenação Ana" disponíveis.

Passos:

- Autenticar com o usuário de teste correspondente ao cenário.
- Acessar a reserva feita pelo Professor João.
- Tentar alterar a reserva (ex.: horário ou sala).

Cenário 1 - Professor tenta alterar reserva de outro professor:**Dados de Teste:**

- Usuário "Professor Maria" (perfil Professor)
- Reserva do "Professor João"

Resultado Esperado:

- Sistema impede a alteração e exibe mensagem informando que o usuário não tem permissão.

Cenário 2 - Coordenação altera reserva de outro professor:**Dados de Teste:**

- Usuário "Coordenação Ana" (perfil Coordenação)
- Reserva do "Professor João"

Resultado Esperado:

- Sistema permite a alteração normalmente.

Cenário 3 - Professor altera sua própria reserva:**Dados de Teste:**

- Usuário "Professor João" (perfil Professor)
- Reserva do próprio "Professor João"

Resultado Esperado:

- Sistema permite a alteração normalmente.

Pós-condições: Reservas de terceiros permanecem inalteradas quando a tentativa parte de usuário sem permissão; alterações autorizadas são refletidas na reserva.

CT-07 - Cancelamento libera horário e registra histórico (RF-07)

Descrição: Verificar se o cancelamento de uma reserva libera o horário da sala e gera um registro no histórico.

Pré-condições: Reserva confirmada para a sala "Lab 01", 25/08/2026, 08h00-10h00.

Passos:

- Acessar a reserva existente.
- Selecionar a opção "Cancelar reserva".
- Confirmar o cancelamento.

Cenário 1 - Cancelamento com sucesso:**Dados de Teste:**

- Reserva da sala "Lab 01", 25/08/2026, 08h00-10h00

Resultado Esperado:

- Reserva é cancelada.
- O horário e a sala tornam-se disponíveis para nova reserva.
- Registro de cancelamento é criado no histórico, com data, hora e responsável.

Cenário 2 - Nova reserva no horário liberado após cancelamento:

Dados de Teste:

- Mesma sala e horário do cenário anterior, após o cancelamento

Resultado Esperado:

- Sistema permite criar uma nova reserva normalmente, sem indicar conflito.

Pós-condições: A sala consta como disponível no horário cancelado; o histórico contém o registro do cancelamento.

CT-08 - Alteração ou cancelamento gera notificação (RF-08)

Descrição: Verificar se alterações e cancelamentos de reserva geram notificação para o(s) responsável(is) envolvido(s). (Risco crítico: falha de notificação)

Pré-condições: Reserva confirmada com responsável "Professor João"; usuário possui canal de notificação configurado (ex.: e-mail/notificação no sistema).

Passos:

- Alterar (ou cancelar) uma reserva existente.
- Confirmar a operação.
- Verificar se a notificação foi gerada/enviada ao responsável.

Cenário 1 - Alteração gera notificação:

Dados de Teste:

- Alteração de horário da reserva da sala "Lab 01" de 08h00-10h00 para 10h00-12h00

Resultado Esperado:

- Notificação é gerada para o responsável, informando a alteração realizada.

Cenário 2 - Cancelamento gera notificação:

Dados de Teste:

- Cancelamento da reserva da sala "Lab 01"

Resultado Esperado:

- Notificação é gerada para o responsável, informando o cancelamento.

Pós-condições: Notificações correspondentes às operações realizadas ficam registradas/disponíveis para o responsável.

CT-09 - Tempo de resposta da busca (até 2 segundos) (RNF-01)

Descrição: Verificar se a funcionalidade de busca de salas/reservas responde em até 2 segundos.

Pré-condições: Ambiente de teste com volume de dados representativo (ex.: histórico de reservas de múltiplas unidades).

Passos:

- Acessar a funcionalidade de busca de salas disponíveis.
- Informar critérios de busca (data, horário, capacidade, recursos).
- Executar a busca e medir o tempo de resposta.

Cenário 1 - Busca simples dentro do tempo esperado:

Dados de Teste:

- Busca por salas disponíveis em uma unidade, para uma data específica

Resultado Esperado:

- Resultado da busca é exibido em até 2 segundos.

Cenário 2 - Busca com maior volume de filtros/dados:

Dados de Teste:

- Busca com múltiplos filtros (capacidade mínima, recursos, faixa de horário) em unidade com grande volume de salas/reservas

Resultado Esperado:

- Resultado da busca é exibido em até 2 segundos, mesmo com maior volume de dados.

Pós-condições: Tempo de resposta de cada execução é registrado para fins de relatório.

CT-10 - Trilha de auditoria das operações (RNF-02)

Descrição: Verificar se as operações de criação, alteração e cancelamento de reservas geram registro de auditoria com dados suficientes para rastreabilidade.

Pré-condições: Usuário autenticado; funcionalidade de consulta/relatório de auditoria disponível.

Passos:

- Realizar uma operação (criar, alterar ou cancelar reserva).
- Consultar o registro de auditoria correspondente.

Cenário 1 - Auditoria de criação de reserva:

Dados de Teste:

- Criação de reserva pelo "Professor João"

Resultado Esperado:

- Registro de auditoria contém usuário responsável, data/hora da operação, tipo de operação (criação) e dados da reserva.

Cenário 2 - Auditoria de alteração e cancelamento:

Dados de Teste:

- Alteração e cancelamento de reservas realizadas por diferentes usuários

Resultado Esperado:

- Registros de auditoria refletem cada operação, com usuário, data/hora, tipo de operação e dados alterados/cancelados.

Pós-condições: Trilha de auditoria disponível e consultável para todas as operações realizadas.

CT-11 - Acesso limitado às unidades autorizadas (RNF-03)

Descrição: Verificar se o usuário só consegue visualizar e operar salas/reservas das unidades para as quais está autorizado.

Pré-condições: Usuário "Professor João" autorizado apenas na "Unidade Centro"; existe sala cadastrada na "Unidade Norte".

Passos:

- Autenticar com o usuário de teste.
- Buscar salas/reservas em sua unidade autorizada.
- Tentar buscar ou acessar salas/reservas de uma unidade não autorizada.

Cenário 1 - Acesso à unidade autorizada:

Dados de Teste:

- Usuário "Professor João", Unidade "Centro"

Resultado Esperado:

- Sistema exibe normalmente as salas e reservas da Unidade Centro.

Cenário 2 - Tentativa de acesso a unidade não autorizada:

Dados de Teste:

- Usuário "Professor João", Unidade "Norte" (não autorizada)

Resultado Esperado:

- Sistema não exibe salas/reservas da Unidade Norte, ou bloqueia o acesso com mensagem de permissão negada.

Pós-condições: Usuário permanece restrito às unidades para as quais possui autorização.